

Лабораторная работа №1

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Цыкунова Екатерина Михайловна

2026-09-08

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки и настройки GNS3, а также запуска и проверки работы виртуальных маршрутизаторов FRR и VyOS.

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить GNS3-all-in-one и GNS3 VM;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить GNS3-all-in-one и GNS3 VM;
- проверить корректность запуска GNS3 VM;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить GNS3-all-in-one и GNS3 VM;
- проверить корректность запуска GNS3 VM;
- импортировать образ маршрутизатора FRR;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить GNS3-all-in-one и GNS3 VM;
- проверить корректность запуска GNS3 VM;
- импортировать образ маршрутизатора FRR;
- импортировать образ маршрутизатора VyOS;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить GNS3-all-in-one и GNS3 VM;
- проверить корректность запуска GNS3 VM;
- импортировать образ маршрутизатора FRR;
- импортировать образ маршрутизатора VyOS;
- добавить маршрутизаторы в проект GNS3;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить GNS3-all-in-one и GNS3 VM;
- проверить корректность запуска GNS3 VM;
- импортировать образ маршрутизатора FRR;
- импортировать образ маршрутизатора VyOS;
- добавить маршрутизаторы в проект GNS3;
- проверить корректность работы FRR и VyOS через консоль.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Проверяю запуск GNS3 VM

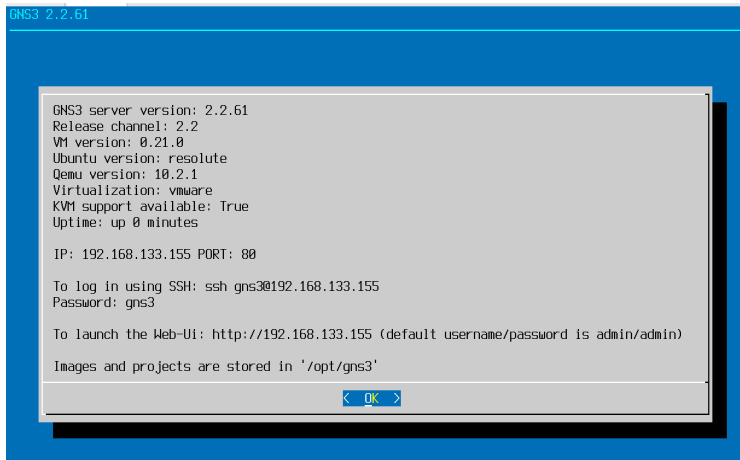


Рисунок 1: Проверка корректности запуска GNS3 VM

2.2 Импортирую маршрутизатор FRR

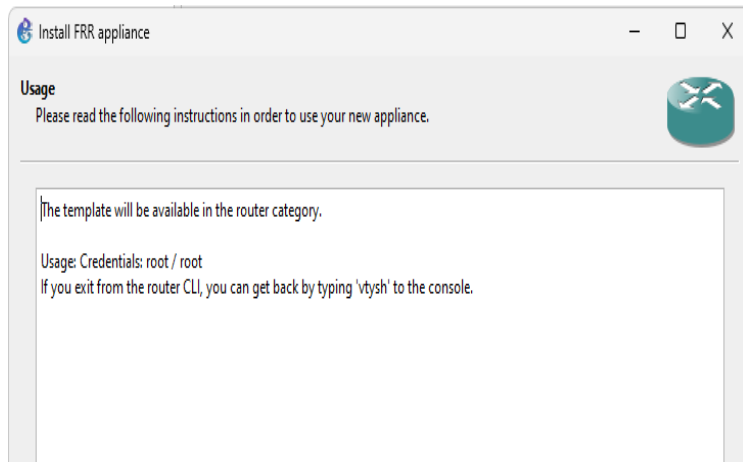


Рисунок 2: Импорт образа маршрутизатора FRR

2.3 Импортирую маршрутизатор VyOS

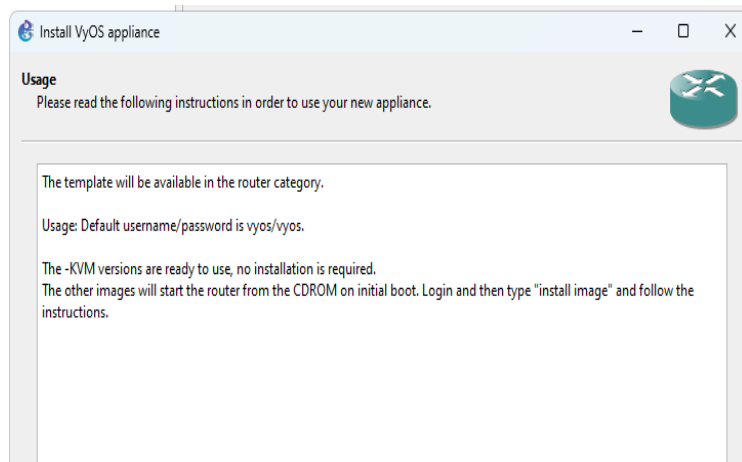


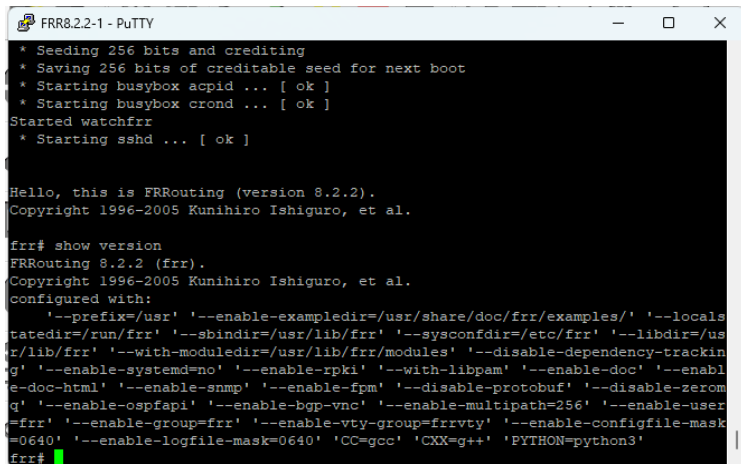
Рисунок 3: Импорт образа маршрутизатора VyOS

2.4 Добавляю маршрутизаторы в проект



Рисунок 4: Маршрутизаторы FRR и VyOS в проекте GNS3

2.5 Проверяю работу FRR



```
FRR8.2.2-1 - PuTTY

* Seeding 256 bits and crediting
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

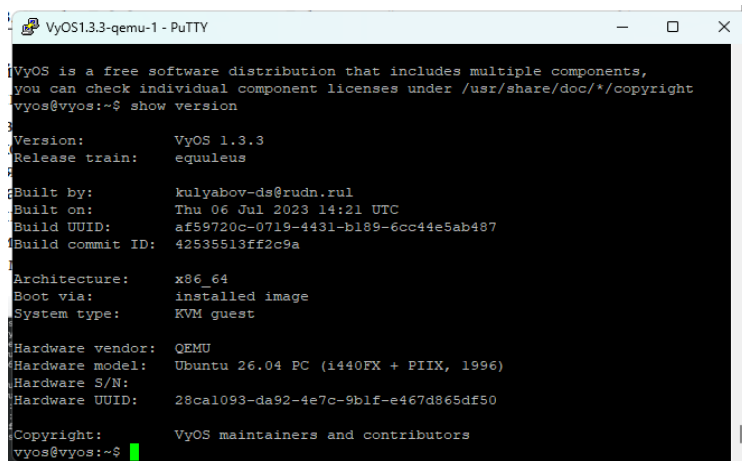
Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
    '--prefix=/usr' '--enable-exempdir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--localstatedir=/run/frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/usr/lib/frr' '--with-moduledir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracking' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enable-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disable-protobuf' '--disable-zerotcp' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256' '--enable-user=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-mask=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'

frr#
```

Рисунок 5: Проверка работы маршрутизатора FRR

2.6 Проверяю работу VyOS



```
VyOS1.3.3-qemu-1 - PuTTY
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ show version
Version:          VyOS 1.3.3
Release train:    equuleus

Built by:         kulyabov-ds@rudn.rul
Built on:         Thu 06 Jul 2023 14:21 UTC
Build UUID:       af59720c-0719-4431-b189-6cc44e5ab487
Build commit ID: 42535513ff2c9a

Architecture:    x86_64
Boot via:        installed image
System type:     KVM guest

Hardware vendor:  QEMU
Hardware model:   Ubuntu 26.04 PC (i440FX + PIIX, 1996)
Hardware S/N:     28ca1093-da92-4e7c-9blf-e467d865df50
Hardware UUID:    28ca1093-da92-4e7c-9blf-e467d865df50

Copyright:       VyOS maintainers and contributors
vyos@vyos:~$
```

Рисунок 6: Проверка работы маршрутизатора VyOS

В ходе лабораторной работы были установлены и настроены GNS3 и GNS3 VM, а также импортированы образы маршрутизаторов FRR и VyOS.

Корректность работы маршрутизаторов была проверена путем их запуска и просмотра информации о версиях через консоль.